INSTITUTO FEDERAL Mato Grosso	**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO**

ATIVIDADE 02

LABORATÓRIO PRÁTICO: ARENA DE BATALHA POO

O Cenário

Você deve programar a lógica de combate entre heróis e monstros. O sistema precisa garantir que nenhum personagem tenha vida negativa e que os ataques variem conforme a experiência do herói.

Parte 1: Abstração e Modelagem

Neste nível, a abstração exige que você pense em **Estados** e **Restrições**.

Desafio de Abstração:

- Se um personagem morre, ele ainda pode atacar?
- Como a força de um personagem influencia o dano causado?
- Liste 2 atributos que seriam irrelevantes para este sistema (ex: cor do cabelo) e justifique.

Parte 2: Implementação da Classe Personagem

Crie a classe Personagem com os seguintes requisitos:

1. Atributos

- nome (String)
- nivel (int)
- pontosVida (double)
- forca (double)

2. Construtores (Sobrecarga)

- **Construtor Iniciante:** Recebe apenas o nome. Define automaticamente nivel = 1, pontosVida = 100 e forca = 10.
- **Construtor Avançado:** Recebe nome, nivel e forca. Os pontosVida devem ser calculados como nivel * 50.

3. Métodos de Comportamento

- **receberDano(double dano)**:
  - Subtrai o dano dos pontosVida.
  - **Regra de Integridade:** Se o resultado for menor que zero, pontosVida deve ser setado exatamente como 0. Exiba a mensagem: "O personagem [nome] foi derrotado!".
- **atacar(Personagem alvo)**:
  - O dano causado é igual à forca do atacante.
  - O método deve chamar o alvo.receberDano(dano).
  - Exiba quem atacou quem e quanto de dano foi causado.

4. Sobrecarga de Métodos

- **atacar(Personagem alvo, String habilidadeSpecial)**:
  - Se a habilidade for "Fúria", o dano é forca * 1.5.
  - Se for "Golpe Crítico", o dano é forca * 2.0.
  - Caso contrário, causa o dano normal da forca.

Parte 3: Teste de Combate (Classe Main)

Simule a seguinte batalha no seu método main:

1. Crie um Herói chamado "Aragorn" usando o **Construtor Avançado** (Nível 5, Força 25).
2. Crie um Monstro chamado "Orc" usando o **Construtor Iniciante**.
3. Exiba o status inicial de ambos.
4. Faça o **Orc** atacar o **Aragorn**.
5. Faça o **Aragorn** usar o ataque especial "Golpe Crítico" no **Orc**.
6. Exiba o status final. O Orc sobreviveu?